

数学练习 第 06 份 (共 7 份)

本份题量：63 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2ty, t > 0\}$, Ω 的边界曲面记为 Σ , 取外侧, $f(u)$ 在 Ω 上可导, 且 $f(0) = 1$,

$$I(t) = \iiint_{\Sigma} xf(z) dydz + zf(x) dzdx + xf(y) dxdy$$

计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^3}$.

2. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 则 $P\{X > 1\} =$ _____.

3. 设平面曲线 $(x + y)^3 = xy$ 在第一象限所围区域为 D , 计算

$$I = \iint_D [(x - y)^3 + 1] dx dy.$$

4. 在区间 $[0, 1]$ 上随机地掷两点, 求这两点间距离的概率密度.

5. 求曲线

$$y = \sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right)$$

的全部渐近线.

6. 设正项数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n = \ln(a_n + e^{b_n})$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列选项中错误的是 ().

A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛

B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛

D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

7. 设有矩阵 $A_{n \times s}, B_{s \times n}$, 且 $r(A) = s, r(B) = n, E_{n \times n}$ 为单位矩阵, 则下列齐次线性方程组中有非零解的是 ().

A. $\begin{bmatrix} AB & O \\ E & A \end{bmatrix} X = 0$ B. $\begin{bmatrix} AB & O \\ E & B \end{bmatrix} X = 0$

C. $\begin{bmatrix} A & E \\ O & AB \end{bmatrix} X = 0$ D. $\begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix} X = 0$

- 8.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

9. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵, 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则下列说法中正确的是 ().

① A^T 是置换矩阵; ② A^{-1} 是置换矩阵; ③ A^* 是置换矩阵; ④ $A^{-1} - A^* = O$.

A. ①④

B. ②③

C. ①②

D. ③④

10. 设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 y' + y = x^2 e^{\frac{1}{x}} (x > 0)$, 且 $y(1) = 3e$.

(I) 求 $y = y(x) (x > 0)$ 的全部渐近线方程;

(II) 讨论曲线 $y = y(x) (x > 0)$ 与 $y = k (k > 0)$ 不同交点的个数.

11. 在半径为 a 的球表面上取一点, 以该点为球心作半径为 R 的球, 问 R 为何值时, 该球位于定球内的表面积最大?

12. 设 A 是 3 阶方阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-2, 1$ 的特征向量, 且 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

13. 求 $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 的极值.

14. 设 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}$$

确定, 则曲线 $y = y(x)$ 的斜渐近线方程为 _____.

15. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.

16. 设 $C = \text{diag}(1, 2, 2)$,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则 ().

A. A 与 C 相似, B 与 C 不相似

B. A 与 C 相似, B 与 C 相似

C. A 与 C 不相似, B 与 C 相似

D. A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i^2) < +\infty$, 则对任意 ε 有 ().

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right| < \varepsilon\right\} = 0$
 B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X_i^2)\right| < \varepsilon\right\} = 0$
 C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X_i^2)\right| < \varepsilon\right\} = 1$
 D. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$

18. 设 $y'' + (4x + e^{2y})y'^3 = 0$.

(I) 若视 x 为因变量, y 为自变量, 试化简该方程;

(II) 求该方程的通解.

19. 判别下列级数的敛散性:

- (I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$;
 (II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$ ($a > 0, p > 0$);
 (III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\int_0^n \sqrt{1+x^3} dx}$;
 (IV) $\sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}})$ ($a > 0$);
 (V) $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{1}{n} - \ln(1 + \frac{1}{n})]$;
 (VI) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}})$ ($a > 0$).

20. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 $P\{X > 2 \mid X \leq EX\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

21. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算

$$I = \iint_D \max\left\{y+1, \frac{2}{1+x}\right\} dx dy.$$

22. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $E(X^2)$ 的矩估计量为 ().

- A. $\bar{X}^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B. $\bar{X}^2 + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 C. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

23. 设曲面 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 与锥面 $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}}$ 所围、且位于锥面上方部分的立体表面，流速场为

$$\mathbf{A}(x, y, z) = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2y + x^2z, \frac{1}{3}y^3 + y^2z, \frac{1}{3}z^3 \right)$$

求 $\mathbf{A}(x, y, z)$ 从曲面 S 内部流向外部的流量 Φ .

24. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，非零实列向量 $\alpha = (a, b)^T$ ，则二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T \begin{pmatrix} A + \alpha\alpha^T & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} X$$

的规范形为 () .

- A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
 C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
 D. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

25. 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 $A^n (n \geq 1)$.

26. 设方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$ ，存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程 () .

- A. 可确定隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$
 B. 可确定隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$
 C. 可确定隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$
 D. 只能确定隐函数 $z = z(x, y)$

27. 设 n 维实列向量 α 满足 $\alpha^T \alpha = 2$ ， A, B 均为 n 阶矩阵， E 为 n 阶单位矩阵，且 $A(E - 2\alpha\alpha^T) = B$ ，则 () .

- A. 方程组 $BX = 0$ 与方程组 $(E - 2\alpha\alpha^T)X = 0$ 同解
 B. 方程组 $B^T X = 0$ 与方程组 $(E - 2\alpha\alpha^T)X = 0$ 同解
 C. 方程组 $BX = 0$ 与方程组 $AX = 0$ 同解
 D. 方程组 $B^T X = 0$ 与方程组 $A^T X = 0$ 同解

28. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导， $f(0) = 0$ ， $y = f(x)$ 的反函数为 $g(x)$ ，若

$$\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x)$$

则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

29. 设 α 与 β 均为单位向量, 其夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 则以 $\alpha + 2\beta$ 与 $3\alpha + \beta$ 为邻边的平行四边形的面积为 _____.

30. 求下列级数的收敛域:

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}$;

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{3^n + n^2}$;

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^{-n^2} x^n$;

(IV) $\sum_{n=2}^{\infty} (\frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{2^n}) x^n$.

31. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 均服从 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$, $0 < p < 1$, 则 $P\{X = Y\} = (\quad)$.

A. $\frac{p}{1-p}$

B. $\frac{1-p}{2-p}$

C. $\frac{2p}{1-p}$

D. $\frac{p}{2-p}$

32. 设 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 为凹曲线 $y = y(x)$ 上的任意一点, 沿曲线从点 $(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x, y)$ 处的切线的斜率, 且曲线在点 $(0, 1)$ 处有水平切线.

(I) 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 从点 $(\ln 2, \frac{5}{4})$ 到点 $(\ln 3, \frac{5}{3})$ 的一段弧长.

33. 设 a, b 为正数, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{ae^b - be^a}{a - b} = e^\xi (1 - \xi)$$

34. 设 S 为曲面 $4 - y = x^2 + z^2$ 上 $y \geq 0$ 的部分, 取外侧, 计算

$$I = \iint_S yz \, dydz + (x^2 + z^2)y \, dzdx + xy \, dx dy$$

35. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记 $Y = \max(X, 1/X)$, 求 Y 的分布函数.

36. 设可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} = (u + v)e^{u-v}$, 且 $f(0, v) = 0$, 若 $u = x$, $v = x + y$, 求:

(I) $\frac{\partial f(x, x+y)}{\partial x}$;

(II) $f(u, v)$ 的极值.

37. 计算积分

$$I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{2-x} e^{(x+y)^2} (\sin^2 x + \cos^2 y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} e^{(x+y)^2} (\sin^2 x + \cos^2 y) dy.$$

38. 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, $r(C) = 1$, $r(B) = 2$, 且满足 $(A + E)C = O$, $B(A^T - 2E) = O$, 则下列矩阵中与 A 相似的是 ().

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{B. } \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ \text{C. } \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{D. } \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

39.
$$f(x) = \frac{(x^2 - x)|x + 1|e^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2 \sin t dt} \quad (x \in [-\pi, \pi])$$

的第一类间断点的个数为 ().

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

40. 设 $f(x)$ 有连续导数, L 为从点 $A(2, 2\pi)$ 沿 $(x - 1)^2 + (y - \pi)^2 = 1 + \pi^2$ 的上半圆周到点 $O(0, 0)$ 的一段弧, 计算

$$I = \int_L f'(x) \sin y dx + [f(x) \cos y - \pi x] dy$$

41. 微分方程

$$y' = \frac{y^2 - x}{2y(x + 1)}$$

的通解为 _____.

42. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 维向量空间的两组基, 若向量 γ 在这两组基下的坐标分别为 (x_1, x_2, x_3) 与 (y_1, y_2, y_3) , 且 $x_1 = y_1$, $x_2 = -y_1 + y_2$, $x_3 = -y_2 + y_3$.

(I) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵;

(II) 若 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 1)^T$, $\alpha_3 = (3, 1, 2)^T$, 求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

43. 设二维随机变量 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 其中

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3\}$$

记 $U = (X + Y)^2$, $V = (X - Y)^2$, 则

$$\text{Cov}(U, V) = \underline{\hspace{2cm}}$$

44. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的偶函数,

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2x, & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

$S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数, 且

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

当 $x \in [-3, -\frac{5}{2}]$ 时, $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

45. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

则 $A^n (n \geq 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

46. 设

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 4 \\ 3 & 5 & a \end{bmatrix} \quad (a > 0)$$

A 是 3 阶非零矩阵, 且 $BA^T = O$, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = 0$ 的通解为 ().

A. $k_1(1, 0, 0)^T$

B. $k_1(1, 2, -1)^T + k_2(0, -1, 6)^T$

C. $k_1(1, 2, 3)^T$

D. $k_1(1, 2, 3)^T + k_2(0, 1, 1)^T$

47. 若二次曲面 $x^2 + (k+2)y^2 + kz^2 + 2xy = 5$ 表示一个椭球面, 则 ().

A. $k > 0$

B. $k < 0$

C. $k > -1$

D. $k < -1$

48. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 曲面 $z = f(x, y)$ 与坐标面 xOy 的交线为

$$\begin{cases} y = \int_0^x (e^{-t^2} + \sin t^2) dt, \\ z = 0, \end{cases}$$

且 $f'_x(0, 0) = 1$, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

49. 设曲面为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间的部分, 取上侧, 计算

$$I = \iint_S xz^2 dydz + y^2 dzdx + zx dxdy$$

50. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(\overline{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A - B) = 0.5$, 则 $P(B | A \cup \overline{B}) =$ _____.

51. 已知积分

$$I = \int_2^{+\infty} \left(e^{\frac{\ln x}{x^a}} - 1 \right) dx$$

收敛, 则 a 的取值范围为 ().

A. $(-\infty, 0)$

B. $(0, 1]$

C. $(1, +\infty)$

D. $[1, +\infty)$

52. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$, 求 $u(x, y)$, 使得

$$du = -6yf(x)dx + [x^2f'(x) - 4xf(x)]dy.$$

53. 设随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $A = \{X > \mu\}$, $B = \{X > \sigma\}$, $C = \{X > \mu + \sigma\}$. 若 $P(A) = P(B)$, 则事件 A, B, C 至多有一个发生的概率为 _____.

54. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

() .

A. 发散

B. 条件收敛

C. 绝对收敛

D. 敛散性不确定

55. 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy.$$

56. 设

$$f(x) = a[x] + \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

57. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 对于假设检验 $H_0: \mu = \mu_0$, 若取拒绝域

$$R_\alpha = \left\{ \bar{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}} \right\}$$

$\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则该检验犯第一类错误的概率 α 为 ().

- A. $1 - \Phi(0.04)$
B. $1 - \Phi(0.05)$
C. $1 - \Phi(1.96)$
D. $1 - \Phi(1)$
58. 设 S 为椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 外侧, 计算
- $$I = \oiint_S \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$
59. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 则 $F(x) = f(x)|\sin x|$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是 ().
- A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在
B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$
C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导
D. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 均存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$
60. 设二维随机变量 (X_1, X_2) 的概率密度为 $f_1(x_1, x_2)$, $Y_1 = 2X_1$, $Y_2 = 3X_2$, 则 (Y_1, Y_2) 的概率密度 $f_2(y_1, y_2) = ()$.
- A. $f_1(2y_1, 3y_2)$
B. $f_1(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2)$
C. $\frac{1}{2}f_1(2y_1, 3y_2)$
D. $\frac{1}{6}f_1(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2)$
61. 设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 x, y, t , 满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, $P_0(1, -2, 2)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 上一点, 且 $f'_x(1, -2) = 4$, 则曲面在 P_0 点处的切平面方程为_____.
62. 设 A 是 3 阶方阵, α 为 3 维列向量, $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 为可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$, 且 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$, 则 $|A + E| =$ _____.

63. 设

$$f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq b \\ \ln x, & x > b \end{cases}$$

在 $(0, +\infty)$ 内可导, 则有 ().

A. $a = \frac{2}{e}, b = e^2$

B. $a = \frac{2}{e}, b = e$

C. $a = \frac{1}{e}, b = e^2$

D. $a = \frac{1}{e}, b = e$